



FRAMER

STEEL FRAME · EDIFICACIÓN INDUSTRIALIZADA
Calle Santos Mártires N-4 Nave · Herrera de Camargo · 39609 Cantabria

PRESUPUESTO N.º 036/2026 — REVISIÓN 3
PRESUPUESTO FINAL CON DATOS REALES BC3 + MEMORIA CONSTRUCTIVA
Vivienda Unifamiliar Steel Frame — El Llortal, Castrillón (Asturias)

Promotores	Doña Elvira Escandón Rubio y D. Francisco Díaz de Solís
Revisión / Fecha	Rev. 3 — Junio 2026 — Presupuesto final con datos BC3 real + Memoria Constructiva visada
Principales cambios respecto Rev.2	Cap.01 excavación real BC3 · Cap.05 Thermochip ▲ · Cap.06 mortero+vierteaguas ▲ · Cap.07 remates cubierta ▲ · Cap.16 SS+CC+RCD nuevo
PEC Rev.2 (anterior)	419.500,73 €
PEC Rev.3 (este presupuesto)	448.205,05 € · 1768,416 €/m²c · 2152,245 €/m²u
Superficies	253,45 m² construidos · 208,25 m² útiles · Parcela 3.262 m² · Sin piscina · Sin edificio auxiliar

1. RESUMEN DE REVISIONES Y JUSTIFICACIÓN DE CAMBIOS (Rev.2 → Rev.3)

Las siguientes partidas han sido modificadas respecto a Rev.2 en base al cruce del fichero BC3 real del proyecto (Castrillon_1.bc3) con la Memoria Constructiva visada por el C.O.A.A. (Ref. 1783/2024). El resto de capítulos no varía.

Cap.	Partida	Importe Rev.2 (€)	Importe Rev.5 (€)	Variación (€)	Justificación técnica (BC3 + MC)
01	Actuaciones previas (excavación)	24.885,38 €	12.500,00 €	-12.385,38 €	✗ BC3 real: 265 m³ vaciado <2m. Rev.2 asumía 1.800 m³ a -3m sin datos reales. Corrección: -12.385 €
05	Envolvente Thermochip	81.169,59 €	86.304,39 €	+5134,80 €	CYPE TFbcY 12-60-12: 98-126 €/m². 05.01: 88→98 €/m² fachada (+3.010 €). 05.02: 103→110 €/m² cubierta (+2.125 €)
06	Fachada (mortero + remates)	12.000,00 €	15.339,84 €	+3339,84 €	06.02: mortero 22→25 €/m² (asturiano con proyectora: 22-28 €/m²). 06.04: vierteaguas 413→2.850 € (BC3 ~12-15 huecos)
07	Cubiertas (remates)	22.441,12 €	25.013,08 €	+2571,96 €	07.06: remates 1.628→4.200 €. BC3: 3 chimeneas + limahoyas + cumbreira + aleros 303 m² cubierta asturiana
17	PA Remates y Coordinación Final (NUEVO).	—	21.343,10 €	+21.343,10 €	5% del PEC base (426.861,95 €). Partida alzada a justificar para remates finales, coordinación entre oficios y perfecta terminación de la obra.
16	SS + Control Calidad + RCD (NUEVO). No incluido en el anterior presupuesto	—	8700,00 €	+8700,00 €	BC3 caps.18+19+20: 9.493 € proyecto completo. Para vivienda sin auxiliar: 8.700 €. Obligatorio RD 1627/1997
IMPACTO NETO DE TODAS LAS REVISIONES vs Rev.2:		419.500,73 €	448.205,05 €	+28.704,32 €	Rev.2: 419.500,73 € → Rev.5: 448.205,05 €

2. RESUMEN POR CAPÍTULOS — Vista general PEC Rev.3

Leyenda: ★ capítulo revisado al alza · ♦ capítulo nuevo incorporado desde BC3

Cap.	Denominación	Importe (€)	% PEC	€/m²c.
01	Actuaciones Previas y Movimiento de Tierras★	12.500,00 €	2,789%	49,319
02	Red de Saneamiento y Drenajes	9500,00 €	2,120%	37,483
03	Cimentación y Protección Radón — DB-HS 6	41.354,30 €	9,227%	163,166
04	Estructura Steel Frame e Ingeniería BIM	66.394,85 €	14,813%	261,964
05	Envolvente Térmica — Paneles Thermochip★	86.304,39 €	19,256%	340,518
06	Fachada — Mortero Monocapa Proyectado + Pintura Acrílica Exterior★	15.339,84 €	3,423%	60,524
07	Cubiertas y Recogida de Aguas Pluviales★	25.013,08 €	5,581%	98,690
08	Tabiquería, Aislamientos y Falsos Techos	28.530,22 €	6,365%	112,567
09	Revestimientos Interiores, Pavimentos y Pintura	22.500,00 €	5,020%	88,775
10	Carpintería Exterior y Acristalamientos	26.535,00 €	5,920%	104,695
11	Carpintería Interior y Protecciones	16.500,00 €	3,681%	65,102
12	Fontanería y Aparatos Sanitarios	17.500,00 €	3,904%	69,047
13	Electricidad, Iluminación y Telecomunicaciones	14.902,60 €	3,325%	58,799
14	Climatización — Aerotermia Mitsubishi Ecodan + ACS + VMC	25.105,65 €	5,601%	99,056
15	Urbanización, Varios y Limpieza Final	10.182,02 €	2,272%	40,174
17	Partida Alzada de Remates y Coordinación Final de Obra★	21.343,10 €	4,762%	84,210
16	Seguridad y Salud + Control de Calidad + Gestión RCD ♦	8700,00 €	1,941%	34,326
TOTAL PEC (sin IVA) — Revisión 3		448.205,05 €	100%	1768,416

3. PRESUPUESTO DETALLADO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA — Rev.3

Se desarrollan todas las unidades de obra con código, descripción técnica, medición, precio unitario e importe. Los capítulos ★ Rev.3 incorporan precios actualizados según BC3 real y Memoria Constructiva.

CAPÍTULO 01 — ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS ★ REV.3					
CORREGIDO Rev.3: BC3 real confirma 265 m³ vaciado a <2m (no 1.800 m³ a -3,00 m estimados). Ahorro: -12.385 €.					
Código	Descripción de la unidad de obra	Ud.	Cant.	P.U. (€)	Importe (€)
01.01	Desbroce y limpieza superficial del terreno, medios mecánicos	m²	265	3,50 €	927,50 €
01.02	Excavación mecánica en vaciado a cota -1,50 m en terreno compacto — BC3 real: 265 m³	m³	265	10,00 €	2650,00 €
01.03	Carga y transporte de tierras a vertedero autorizado, distancia ≤15 km	m³	265	5,50 €	1457,50 €
01.04	Excavación zanjas instalaciones y anclajes de losa — BC3: 219,76 m³	m³	219,76	8,00 €	1758,08 €
01.05	Excavación zanjas saneamiento — BC3: 25,28 m³	m³	25,28	15,00 €	379,20 €
01.06	Extendido y compactación arena c/aporte — BC3: 87 m³	m³	87	14,00 €	1218,00 €
01.07	Extendido y compactación grava c/aporte — BC3: 9 m³	m³	9	14,00 €	126,00 €
01.08	Topografía, replanteo y levantamiento taquimétrico previo a cimentación	pa	1	1500,00 €	1500,00 €
01.09	Medios auxiliares, señalización de obra y vallado perimetral de seguridad	pa	1	2483,72 €	2483,72 €
Subtotal Cap. 01 — Actuaciones Previas y Movimiento de Tierras					12.500,00 €

CAPÍTULO 02 — RED DE SANEAMIENTO Y DRENAJES					
Código	Descripción de la unidad de obra	Ud.	Cant.	P.U. (€)	Importe (€)
02.01	Acometida general PVC corrugado reforzado SN8 D=315 mm con arqueta de pie de bajante	ml	10	52,00 €	520,00 €
02.02	Colector red fecales PVC Serie B insonorizado SN4 D=160 mm, con solera de hormigón	ml	45	36,00 €	1620,00 €
02.03	Colector red pluviales PVC SN4 D=200 mm, enterrado — cubre perimetral edificio y acceso parcela	ml	38	42,00 €	1596,00 €
02.04	Pozo de registro prefabricado HM D=100 cm, h=3,15 m, con marco y tapa fundición	ud	3	620,00 €	1860,00 €
02.05	Tubería drenaje perimetral PVC corrugado D=160 mm con geotextil PP y grava filtrante 20/40 mm	ml	42	42,00 €	1764,00 €
02.06	Arqueta de registro metálica 50×50 cm con marco y tapa antideslizante	ud	8	160,00 €	1280,00 €
02.07	Canaleta hormigón polímero con rejilla fundición dúctil C250, ancho 150 mm	ml	6	143,33 €	859,98 €
Subtotal Cap. 02 — Red de Saneamiento y Drenajes					9500,00 €

CAPÍTULO 03 — CIMENTACIÓN Y PROTECCIÓN RADÓN — DB-HS 6					
Código	Descripción de la unidad de obra	Ud.	Cant.	P.U. (€)	Importe (€)
03.01	Hormigón de limpieza HM-20/P/20/Ila, e=10 cm, vertido y extendido manual	m²	253,45	8,00 €	2027,60 €
03.02	Encachado de piedra caliza 40/80 mm, e=15 cm, extendido y compactado	m²	253,45	11,00 €	2787,95 €
03.03	Losa cimentación HA-25/B/30/Ila, e=25 cm, c=65 kg acero B500S/m³, acabado fratasado	m²	253,45	82,00 €	20.782,90 €
03.04	Solera HA-25/B/20/Ila, e=15 cm, pulido mecánico con cuarzo natural	m²	253,45	30,00 €	7603,50 €
03.05	Impermeabilización bicapa: lámina oxiasfalto LO-40/FP + betún modificado Polytaber Combi 40 armada	m²	253,45	17,00 €	4308,65 €
03.06	Cámara sanitaria ventilada con membrana HDPE + tubería dren Ø100 mm anti-radón DB-HS 6	m²	253,45	7,00 €	1774,15 €
03.07	Ventilación perimetral anti-radón: rejillas polietileno, conductos DN100 y radon-sumidero	pa	1	2069,55 €	2069,55 €
Subtotal Cap. 03 — Cimentación y Protección Radón — DB-HS 6					41.354,30 €

CAPÍTULO 04 — ESTRUCTURA STEEL FRAME E INGENIERÍA BIM					
Código	Descripción de la unidad de obra	Ud.	Cant.	P.U. (€)	Importe (€)
04.01	Ingeniería BIM: Gemelo Digital 3D, cálculo estructural CTE DB-SE-A, Eurocódigo 3 perfiles conformados en frío	pa	1	8500,00 €	8500,00 €
04.02	Fabricación CNC paneles muros estructurales S350GD/Magnelis ZM310 (275 gr/m²) conf. EN10346	m²	243,60	142,00 €	34.591,20 €
04.03	Montaje estructura Steel Frame en obra: medios de elevación, fijación y mano de obra especializada	m²	243,60	35,00 €	8526,00 €
04.04	Tornillería estructural Wurth LSF autoperforante, placas de anclaje y rigidizadores	pa	1	2480,00 €	2480,00 €
04.05	Forjado cubierta Thermochip TFbcY 12-80-12 (U=0,42 W/m²K), instalado sobre estructura	m²	243,60	48,00 €	11.692,80 €
04.06	Perfiles de arriostramiento diagonales S275 JR y placas base de nivelación	pa	1	604,85 €	604,85 €
Subtotal Cap. 04 — Estructura Steel Frame e Ingeniería BIM					66.394,85 €

CAPÍTULO 05 — ENVOLVENTE TÉRMICA — PANELES THERMOCHIP ★ REV.3					
MODIFICADO Rev.3: precio unitario ajustado a mercado real. 05.01: 88→98 €/m² (fachada). 05.02: 103→110 €/m² (cubierta). CYPE TFbcY 12-60-12 ETICS: 98-126 €/m².					
Código	Descripción de la unidad de obra	Ud.	Cant.	P.U. (€)	Importe (€)
05.01	Panel Thermochip TFbcY 12-60-12 en cerramiento vertical fachada (U=0,72 W/m²K), instalado	m²	300,96	98,00 €	29.494,08 €
05.02	Panel Thermochip TFbcY 12-85-12 en cubierta (U=0,36 W/m²K), instalado sobre estructura	m²	303,60	110,00 €	33.396,00 €
05.03	Barrera de vapor líquida Blowerproof continua 0,50 kg/m² en juntas y perímetros	m²	604,56	9,20 €	5561,95 €
05.04	Trasdosados autoportantes 85mm/400 con lana de roca ISOVER estándar 40mm en estancias	m²	195	52,00 €	10.140,00 €
05.05	Trasdosados húmedos 85mm/400 con ISOVER Marine H1 hidrófugo en baños/cocina	m²	45	58,00 €	2610,00 €
05.06	Cintas Tyvek, adhesivos, remates perimetrales y prueba de estanqueidad provisional	pa	1	5102,36 €	5102,36 €
Subtotal Cap. 05 — Envolvente Térmica — Paneles Thermochip					86.304,39 €

CAPÍTULO 06 — FACHADA — MORTERO MONOCAPA PROYECTADO + PINTURA ACRÍLICA EXTERIOR ★ REV.3					
MODIFICADO Rev.3: 06.02 mortero 22→25 €/m² (rango mercado asturiano 22-28 €/m²). 06.04 vierteaguas 413→2.850 € (BC3 confirma ~12-15 huecos; 413 € era insuficiente para vierteaguas, perfiles arranque y remates de alféizares).					
Código	Descripción de la unidad de obra	Ud.	Cant.	P.U. (€)	Importe (€)
06.01	Imprimación fijadora sobre panel Thermochip, aplicada a rodillo	m²	300,96	5,50 €	1655,28 €
06.02	Mortero monocapa proyectado Weber.pral Finish, e=10-15 mm, con malla fibra vidrio antiálcalis 160 g/m², maestras y rincones PVC, acabado raspado	m²	300,96	25,00 €	7524,00 €
06.03	Pintura acrílica elastomérica impermeabilizante exterior, 2 manos + imprimación sobre mortero curado	m²	300,96	11,00 €	3310,56 €
06.04	Vierteaguas aluminio lacado, perfiles de arranque, remates de coronación y alféizares en todos los huecos	pa	1	2850,00 €	2850,00 €
Subtotal Cap. 06 — Fachada — Mortero Monocapa Proyectado + Pintura Acrílica Exterior					15.339,84 €

CAPÍTULO 07 — CUBIERTAS Y RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES ★ REV.3					
MODIFICADO Rev.3: 07.06 remates cubierta 1.628→4.200 €. BC3 confirma: 3 chimeneas forradas ladrillo + limahoyas + cumbreira + aleros perimetrales en cubierta asturiana 4 aguas 303,60 m². Estimación desglosada: cumbreira + limahoyas + aleros = ~4.000-5.000 €.					
Código	Descripción de la unidad de obra	Ud.	Cant.	P.U. (€)	Importe (€)
07.01	Teja cerámica árabe de primera calidad, colocada con mortero sobre rastreles — MC confirma	m²	303,60	45,00 €	13.662,00 €
07.02	Rastreles de madera de pino tratado en autoclave 45×45 mm, fijados a tablero	m²	303,60	8,50 €	2580,60 €
07.03	Lámina impermeable transpirable Tyvek HomeWrap, fijada bajo rastreles	m²	303,60	6,80 €	2064,48 €
07.04	Canalones vistos aluminio lacado sección cuadrada D=300 mm con soportes y piezas de esquina	ml	42	38,00 €	1596,00 €
07.05	Bajantes de aluminio lacado 70×100 mm con abrazaderas y codos	ml	28	32,50 €	910,00 €
07.06	Remates cumbreira, limahoyas, aleros en aluminio prelacado + 3 chimeneas y laterales	pa	1	4200,00 €	4200,00 €
Subtotal Cap. 07 — Cubiertas y Recogida de Aguas Pluviales					25.013,08 €

CAPÍTULO 08 — TABIQUERÍA, AISLAMIENTOS Y FALSOS TECHOS					
Código	Descripción de la unidad de obra	Ud.	Cant.	P.U. (€)	Importe (€)
08.01	Tabique autoportante doble 139mm/400: 2×Pladur N 12,5mm + lana roca ISOVER estándar 65mm	m²	185	95,00 €	17.575,00 €
08.02	Tabique húmedo 139mm/400: 2×Pladur H1 12,5mm + lana roca Marine H1 65mm baños/cocina	m²	52	108,00 €	5616,00 €
08.03	Falso techo Placo Prima F-530 BA 12,5mm + lana mineral ISOVER 40mm, perfilaría suspendida	m²	165	23,00 €	3795,00 €
08.04	Falso techo húmedo GlasRoc X 12,5mm + lana mineral hidrófuga 40mm en baños	m²	32	27,00 €	864,00 €
08.05	Formación frente chimenea/TV con doble placa Pladur y refuerzo de perfil metálico	pa	1	680,22 €	680,22 €
Subtotal Cap. 08 — Tabiquería, Aislamientos y Falsos Techos					28.530,22 €

CAPÍTULO 09 — REVESTIMIENTOS INTERIORES, PAVIMENTOS Y PINTURA					
Código	Descripción de la unidad de obra	Ud.	Cant.	P.U. (€)	Importe (€)
09.01	Solado gres porcelánico gran formato imitación madera Clase 1 (120×20 cm), adhesivo C2TES1 y rejuntado Kerajoint	m²	165	65,00 €	10.725,00 €
09.02	Alicatado Porcelanosa (colección a confirmar por el promotor) en zonas húmedas, C2TES1 y perfil esquina acero inox	m²	68	95,00 €	6460,00 €
09.03	Recrecido con mortero autonivelante CT-C5-F2, e=5 cm, sobre losa, con malla antifisuración	m²	208,25	9,50 €	1978,38 €
09.04	Pintura de grafeno Graphenstone o equiv. (blanca, 2 manos), plastecido e imprimación en paramentos y techos	m²	556,53	2,80 €	1558,28 €
09.05	Rodapié gres porcelánico a juego (10×60 cm) en zonas con pavimento	ml	110	12,00 €	1320,00 €
09.06	Platos de ducha de obra + impermeabilización Weber.sys Aqua + conexión desagüe y encuentros	pa	1	458,34 €	458,34 €
Subtotal Cap. 09 — Revestimientos Interiores, Pavimentos y Pintura					22.500,00 €

CAPÍTULO 10 — CARPINTERÍA EXTERIOR Y ACRISTALAMIENTOS					
Código	Descripción de la unidad de obra	Ud.	Cant.	P.U. (€)	Importe (€)
10.01	Ventanas PVC Antracita 5 cámaras, triple vidrio 4/12/4/12/4 argón + BE (Uh=0,8 W/m²K), Clase 4/E-1200/C5 — lote completo vivienda	lote	1	20.850,00 €	20.850,00 €
10.02	Puerta entrada acorazada PVC antracita, 6 puntos de anclaje, triple vidrio, clasificación RC2	ud	1	2480,00 €	2480,00 €
10.03	Persianas térmicas aluminio con rotura de puente térmico, motorizadas — lote completo	lote	1	2850,00 €	2850,00 €
10.04	Sellado perimetral estanqueidad Blowerproof Brush en todos los encuentros carpintería-fachada	pa	1	355,00 €	355,00 €
Subtotal Cap. 10 — Carpintería Exterior y Acristalamientos					26.535,00 €

CAPÍTULO 11 — CARPINTERÍA INTERIOR Y PROTECCIONES					
Código	Descripción de la unidad de obra	Ud.	Cant.	P.U. (€)	Importe (€)
11.01	Puertas de paso macizas de haya vaporizada lacadas blanco mate, 40 mm de canto — calidad contrastada con tablero macizo	ud	9	820,00 €	7380,00 €
11.02	Herrajes completos de acero inoxidable: manivelas, pernios, topes y escudos por puerta	ud	9	110,00 €	990,00 €
11.03	Armarios empotrados con frente lacado, interior forrado melamina blanca y cajonería soft-close completa — 2 dormitorios (dormitorio principal con vestidor)	pa	1	4800,00 €	4800,00 €
11.04	Puerta corredera 92 cm con armazón oculto en tabiquería y cierre amortiguado	ud	1	680,00 €	680,00 €
11.05	Puerta de paso vestidor/despacho lacada blanco mate, 72 cm	ud	1	420,00 €	420,00 €
11.06	Medios auxiliares, transporte a obra, colocación, ajustes y retapados de carpintería interior	pa	1	2230,00 €	2230,00 €
Subtotal Cap. 11 — Carpintería Interior y Protecciones					16.500,00 €

CAPÍTULO 12 — FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS					
Código	Descripción de la unidad de obra	Ud.	Cant.	P.U. (€)	Importe (€)
12.01	Acometida PE100 DN32 PN16 desde red municipal + contador DN13 + llaves de paso generales y válvulas de retención	ud	1	780,00 €	780,00 €
12.02	Descalcificador de resinas en acometida — MC específica expresamente por dureza del agua	ud	1	680,00 €	680,00 €
12.03	Red distribución agua fría y caliente Uponor PERT-AL-PERT Ø16-20 mm con colectores independientes inox DN32 por estancia	pa	1	3200,00 €	3200,00 €
12.04	Inodoro suspendido Roca Hall Rimless + cisterna empotrada Geberit Sigma 8 o Viega Prevista Dry + pulsador cromo	ud	3	1280,00 €	3840,00 €
12.05	Lavabo Roca Hall o equiv. premium + mueble suspendido lacado y encimera mineral — 3 baños completos	ud	3	620,00 €	1860,00 €
12.06	Grifería monomando ATAI o equiv. premium, acabado cromo o negro mate — lote completo 3 baños + cocina + ducha	lote	1	2400,00 €	2400,00 €
12.07	Platos de ducha extraplanos cerámicos + canaleta Guru Evolux 30 mm con sifón y válvula de vaciado	ud	2	680,00 €	1360,00 €
12.08	Grifo exterior jardín + boca de riego empotrada + conexión AFS + prueba de estanqueidad de toda la red + ayudas	pa	1	3380,00 €	3380,00 €
Subtotal Cap. 12 — Fontanería y Aparatos Sanitarios					17.500,00 €

CAPÍTULO 13 — ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y TELECOMUNICACIONES					
Código	Descripción de la unidad de obra	Ud.	Cant.	P.U. (€)	Importe (€)
13.01	Cuadro general protección Legrand 48 elementos, CGP 250A, diferenciales superinmunizados clase A	ud	1	1850,00 €	1850,00 €
13.02	Electrificación elevada 9,2 kW: cableado BT libre halógenos Ø1,5-6 mm², canalizaciones corrugadas, circuitos completos	pa	1	5680,00 €	5680,00 €
13.03	Mecanismos Niessen Arco (Simon) en toda la vivienda: interruptores, conmutadores, bases Schuko — lote completo	lote	1	3120,00 €	3120,00 €
13.04	Preinstalación solar fotovoltaica: tubo corrugado DN50, caja conexión exterior IP65 y reserva en cuadro	pa	1	980,00 €	980,00 €
13.05	Punto recarga VE monofásico 7,4 kW (32A) con circuito independiente y protecciones	ud	1	780,00 €	780,00 €
13.06	Portero videoeléctrico con monitor interior color, placa exterior antivandálica y apertura eléctrica	ud	1	620,00 €	620,00 €
13.07	Toma de tierra: pica acero cobrizado + conductor desnudo 35 mm² + arqueta de comprobación, conf. REBT	pa	1	520,00 €	520,00 €
13.08	Red telecomunicaciones: RTR 50×60 cm, 5×RJ45 Cat.6, 3×TV/FM+SAT, cableado y canalizaciones	pa	1	1352,60 €	1352,60 €
Subtotal Cap. 13 — Electricidad, Iluminación y Telecomunicaciones					14.902,60 €

CAPÍTULO 14 — CLIMATIZACIÓN — AEROTERMIA MITSUBISHI ECODAN + ACS + VMC					
Código	Descripción de la unidad de obra	Ud.	Cant.	P.U. (€)	Importe (€)
14.01	Bomba de calor Mitsubishi Electric Ecodan R32 A+++ a 35°C, unidad exterior + hidráulica interior, control WT-MD200	ud	1	7850,00 €	7850,00 €
14.02	Acumulador ACS 200 L inox + vaso expansión 18 L + grupo seguridad + válvulas de corte	ud	1	1680,00 €	1680,00 €
14.03	Suelo radiante Uponor AQUA PLUS PEX-a Ø16 mm + colector inox DN32 10 vías + actuadores termoeléctricos	m²	208,25	24,00 €	4998,00 €
14.04	Distribución hidráulica del sistema: tuberías multicapa, aislamiento, bomba circulación y manómetro	pa	1	2480,00 €	2480,00 €
14.05	VMC doble flujo recuperador HCC2 PLA 50-200 m³/h + bypass verano + filtro F7 HEPA + sondas CO₂	ud	1	3850,00 €	3850,00 €
14.06	Red VMC: conductos DN125/75, codos, silenciadores acústicos, bocas impulsión/extracción con rejilla regulable	pa	1	2980,00 €	2980,00 €
14.07	Termostatos digitales programables WiFi por estancia (6 unidades)	ud	6	105,00 €	630,00 €
14.08	Puesta en marcha, equilibrado hidráulico/aéreo, ajuste VMC y verificación completa del sistema	pa	1	637,65 €	637,65 €
Subtotal Cap. 14 — Climatización — Aerotermia Mitsubishi Ecodan + ACS + VMC					25.105,65 €

CAPÍTULO 15 — URBANIZACIÓN, VARIOS Y LIMPIEZA FINAL					
Código	Descripción de la unidad de obra	Ud.	Cant.	P.U. (€)	Importe (€)
15.01	Pavimento acceso vehicular HA-25 semipulido árido al descubierto, e=15 cm, sobre zahorra compactada	m²	60	48,00 €	2880,00 €
15.02	Remates perimetrales de vivienda + conexión saneamiento exterior y acometidas definitivas	pa	1	2150,00 €	2150,00 €
15.03	Ayudas de albañilería a todas las instalaciones: rozas, huecos, tacos, remonte y sellado de pasos	pa	1	2800,00 €	2800,00 €
15.04	Extintor polvo ABC 6 kg + soporte mural + señalización fotoluminiscente de emergencia	pa	1	280,00 €	280,00 €
15.05	Buzón normalizado con cerradura + señalización número vivienda en acero inoxidable	pa	1	180,00 €	180,00 €
15.06	Retirada de medios auxiliares, andamios y vallado de obra	pa	1	1092,02 €	1092,02 €
15.07	Limpieza final de obra, clasificación y gestión de residuos de construcción (RCD) a planta autorizada	pa	1	800,00 €	800,00 €
Subtotal Cap. 15 — Urbanización, Varios y Limpieza Final					10.182,02 €

CAPÍTULO 17 — PARTIDA ALZADA DE REMATES Y COORDINACIÓN FINAL DE OBRA ★ REV.3					
NUEVO Cap.17: Partida alzada a justificar equivalente al 5% del PEC base (426.861,95 × 5% = 21.343,10 €). Cubre imprevistos de remates, coordinación entre oficios y correcta terminación de la obra.					
Código	Descripción de la unidad de obra	Ud.	Cant.	P.U. (€)	Importe (€)
17.01	Partida alzada a justificar para remates finales de obra, nivelación y ajuste de elementos ejecutados, coordinación entre oficios, comprobación de encuentros entre partidas, adaptación de soluciones constructivas a la realidad de la obra, pequeñas modificaciones necesarias para la correcta terminación de los trabajos, regularización de superficies, repasos, sellados, remates de albañilería, carpintería, revestimientos e instalaciones, así como cuantos medios auxiliares, mano de obra y materiales sean necesarios para la perfecta terminación de la actuación y entrega de la obra completamente terminada y en correcto estado de funcionamiento.	pa	1	21.343,10 €	21.343,10 €
Subtotal Cap. 17 — Partida Alzada de Remates y Coordinación Final de Obra					21.343,10 €

CAPÍTULO 16 — SEGURIDAD Y SALUD + CONTROL DE CALIDAD + GESTIÓN RCD ♦ NUEVO						
NUEVO Cap.16 Rev.3: BC3 caps.18+19+20 totalizan 9.493 € (proyecto completo). Para vivienda sin auxiliar: 8.700 €. Este capítulo estaba en el BC3 pero ausente en Rev.2. Obligatorio: RD 1627/1997 (SS) + RD 105/2008 (RCD). Se incorpora ahora al PEC.						
Código	Descripción de la unidad de obra	Ud.	Cant.	P.U. (€)	Importe (€)	
16.01	Elaboración y aprobación del Plan de Seguridad y Salud — RD 1627/1997, art. 7	pa	1	2200,00 €	2200,00 €	
16.02	Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución	pa	1	2100,00 €	2100,00 €	
16.03	Control de calidad: ensayos hormigón HA-25, acero B500S, impermeabilización, prueba Blower Door	pa	1	2400,00 €	2400,00 €	
16.04	Gestión y transporte de residuos RCD a planta autorizada — RD 105/2008 — BC3 Cap.20	pa	1	2000,00 €	2000,00 €	
Subtotal Cap. 16 — Seguridad y Salud + Control de Calidad + Gestión RCD					8700,00 €	
SUMA TOTAL — PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA (PEC) — Sin IVA		448.205,05 €				

IVA no incluido (10% autopromoción). PEC Rev.3: 448.205,05 € · 1768,416 €/m²c · 2152,245 €/m²u

4. PLAN DE PAGOS POR HITOS — H0 a H9

Hito	Denominación	%	Importe (€)	Alcance / Contenido	Momento de facturación
H0	Señal de reserva	5%	22.410,25 €	Firma del contrato. Blindo precio del acero en fábrica. Activa apertura del expediente BIM y gestiones de licencia.	En la firma del contrato
H1	Ingeniería BIM + proyecto + licencia	7%	31.374,35 €	Gemelo Digital completo, cálculo estructural visado por técnico competente, proyecto de ejecución y obtención de Licencia Municipal de Obras.	Entrega modelo BIM y licencia
H2	Cimentación completa	12%	53.784,61 €	Losa HA-25 25 cm, cámara sanitaria anti-radón DB-HS 6, saneamiento bajo rasante. (BC3: 265 m³ vaciado <2m)	Finalización losa y saneamiento
H3	Estructura Steel Frame	15%	67.230,76 €	Montaje completo del esqueleto S350GD/Magnelis: muros estructurales, forjados y cubierta CNC.	Estructura levantada
H4	Envoltorio estancia (Thermochip + carp. exterior)	13%	58.266,66 €	Thermochip en fachada y cubierta, carpintería PVC triple vidrio con persianas. Prueba de estanqueidad provisional.	Vivienda cerrada al agua y al aire
H5	Fontanería y saneamiento interior	10%	44.820,51 €	Red Uponor PEX-a, descalcificador, Roca Hall, grifería ATAI. Prueba de estanqueidad de toda la red.	Red de fontanería probada
H6	Electricidad y telecomunicaciones	8%	35.856,40 €	Niessen Arco, cuadro Legrand 48 elementos, preinstalación FV, punto recarga VE, red telecomunicaciones Cat.6.	Cuadro eléctrico y circuitos completos
H7	Climatización — Ecodan + Suelo Radiante + VMC	8%	35.856,40 €	Mitsubishi Ecodan R32 A+++; suelo radiante Uponor, acumulador ACS 200 L, VMC HCC2 PLA F7.	Sistemas climáticos probados
H8	Acabados interiores + Fachada + Carp. interior	19%	85.158,96 €	Pladur Q3, solados Porcelanosa, alicatados, carpintería haya maciza, mortero Weber.pral Finish + pintura acrílica.	Acabados exteriores e interiores completos
H9	Liquidación final — Entrega de llaves	3%	13.446,15 €	Llaves + CFO visado + Libro del Edificio + Blower Door + Certificado Eficiencia Energética.	Contra entrega de llaves y CFO
TOTAL PLAN H0–H9		100%	448.205,05 €	Precio Cerrado · Acta fotográfica de conformidad · Plazo pago 5 días hábiles desde entrega del acta	

5. GASTOS NO INCLUIDOS EN EL PEC

- Estudio Geotécnico Definitivo — obligatorio para validar la cimentación en el terreno real.
- Control de Calidad: ensayos adicionales bajo especificación DF (BC3 Cap.18 está ahora en Cap.16).
- Honorarios Proyecto + Dirección de Obra: Arquitecto + Arquitecto Técnico (~8% PEM).
- IVA 10% (autopromoción), Licencia de Obra (ICIO) del Ayuntamiento de Castrillón.
- Urbanización completa de la parcela 3.262 m² (Cap.15 cubre solo entorno inmediato de la vivienda).
- Piscina rectangular — partida separada a petición (BC3 Cap.14: 8.351,79 €).
- Edificación auxiliar — no incluida en este presupuesto (presupuesto vivienda únicamente).
- Conexiones a redes de suministro exteriores si requieren obra civil adicional.
- Mobiliario, cocina amueblada y electrodomésticos.

6. GARANTÍAS LEGALES — LOE (Ley 38/1999)

Período	Alcance
1 año	Defectos de acabado y remates estéticos: carpintería, mortero monocapa, pintura acrílica exterior, solados y alicatados.
3 años	Elementos de habitabilidad: estanqueidad envolvente Thermochip, aislamientos ISOVER, aerotermia Mitsubishi Ecodan, fontanería Uponor, VMC HCC2 PLA.
10 años	Garantía decenal: vicios o defectos estructurales que comprometan la resistencia mecánica y estabilidad (losa HA-25 + estructura Steel Frame S350GD/Magnelis ZM310). Vida útil del acero >100 años.
2 años adicionales	Correcto funcionamiento de los equipos de climatización (Mitsubishi Ecodan), fontanería (Uponor/Roca) y electricidad (Legrand/Niessen).

7. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A ENTREGAR

- Certificado Final de Obra (CFO) visado por Dirección Facultativa.
- Libro del Edificio: actas, listado industriales, Manual de Uso y Mantenimiento.
- Trazabilidad de materiales: certificados acero S350GD/Magnelis, Thermochip, Weber.pral Finish.
- Resultado prueba Blower Door (UNE 85247 EXP/2004 DB-HS-1).
- Ensayos acústicos conforme DB-HR.
- Certificado de Eficiencia Energética del edificio terminado (RD 235/2013).
- Pruebas de estanqueidad de fontanería y saneamiento.
- Documentación de verificación del sistema anti-radón (DB-HS 6).
- Acta de Recepción de la obra conforme art. 6 LOE 38/1999.

CONTRATO DE OBRA — CONDICIONES GENERALES

Presupuesto N° 036/2026 · El Llortal, Castrillón (Asturias)

Entre las partes:

CONTRATISTA: GRUPO FRAMER, con domicilio en Calle Santos Mártires N-4 Nave, Herrera de Camargo, 39609 Cantabria.

Tel. 942.259156 / 629.471.648.

PROMOTOR: Doña Elvira Escandón Rubio y D. Francisco Díaz de Solís, en calidad de autopromotor de vivienda habitual.

Cláusula 1ª. — Objeto del Contrato

El presente contrato tiene por objeto la ejecución de las obras de construcción de una vivienda unifamiliar industrializada mediante el sistema Steel Frame, en El Llortal, Parcela Catastral 97 del Polígono 41, Concejo de Castrillón (Asturias), conforme al Proyecto Básico y de Ejecución redactado por D. Joaquín García Llana (EAI Arquitectura S.L.P., colegiado nº 4.240) y a la Memoria de Calidades aprobada por ambas partes. El CONTRATISTA ejecutará la obra en régimen de Precio Cerrado por 448.205,05 € (IVA no incluido).

Cláusula 2ª. — Precio y Forma de Pago

El precio total de la obra es de 448.205,05 €, IVA no incluido. El IVA aplicable es del 10% en régimen de autopromoción de vivienda habitual (Art. 91.Uno.3.º LIVA). Los pagos se realizarán mediante transferencia bancaria según el Plan de Pagos por Hitos H0-H9 recogido en el Anexo I del presente contrato. El PROMOTOR dispondrá de 5 días hábiles desde la entrega del acta para efectuar el pago.

Cláusula 3ª. — Plazo de Ejecución

El plazo de ejecución se estima en 8 a 10 meses naturales desde el Acta de Inicio de Obras. El plazo comenzará a computarse en la fecha en que el PROMOTOR haga entrega del solar libre de cargas. En ningún caso se considerará causa de fuerza mayor la simple lluvia en el contexto climático habitual del norte de España.

Cláusula 4ª. — Penalizaciones por Retraso

En caso de retraso imputable al CONTRATISTA, se aplicará una penalización de 150 €/día natural a partir del decimoquinto día de retraso, hasta un máximo del 5% del precio total. Las penalizaciones serán descontadas del importe del Hito H9.

Cláusula 5ª. — Modificaciones del Proyecto y Obras Extra

Cualquier modificación sobre la Memoria de Calidades que implique alteración del precio deberá ser acordada por escrito mediante Anejo firmado por ambas partes antes de su ejecución.

Cláusula 6ª. — Materiales, Calidades y Marcas Especificadas

Marcas obligatorias salvo acuerdo escrito en contrario: Mitsubishi Electric Ecodan (aerotermia) · Uponor PEX-a (tuberías) · Roca Hall (sanitarios) · Niessen Arco/Simon (mecanismos) · Weber.pral Finish (mortero monocapa) · Thermohip Housing (paneles) · S350GD/Magnelis ZM310 (estructura).

Cláusula 7ª. — Dirección Facultativa

Obras bajo la Dirección del Arquitecto D. Joaquín García Llana y del Arquitecto Técnico D. José Balseiros Rabanal. En discrepancias técnicas prevalecerá el criterio de la Dirección Facultativa.

Cláusula 8ª. — Seguridad y Salud

El CONTRATISTA asumirá la condición de Contratista Principal (Ley 31/1995 PRL y RD 1627/1997). El Plan de Seguridad y Salud estará incluido en el Cap.16 de este presupuesto.

Cláusula 9ª. — Subcontratación

El CONTRATISTA podrá subcontratar parcialmente la obra de acuerdo con la Ley 32/2006. En ningún caso podrá subcontratar la totalidad de la obra.

Cláusula 10ª. — Seguros y Responsabilidad Civil

El CONTRATISTA mantendrá un Seguro de RC con cobertura mínima de 600.000 € y Seguro de Accidentes de Convenio. El PROMOTOR contratará el Seguro Decenal antes del inicio de la cimentación.

Cláusula 11ª. — Recepción de la Obra

La recepción se realizará mediante Acta de Recepción conforme al Art. 6 de la LOE, con intervención de la Dirección Facultativa. El PROMOTOR dispondrá de 30 días naturales para pronunciarse.

Cláusula 12ª. — Garantías Legales — LOE

1 año defectos de acabado · 3 años habitabilidad · 10 años garantía decenal estructural. Adicionalmente 2 años para equipos de climatización, fontanería y electricidad.

Cláusula 13ª. — Documentación Técnica y Entrega del Edificio

La entrega incluirá: CFO visado, Libro del Edificio, resultado Blower Door, certificados calidad, ensayos DB-HR, Certificado Eficiencia Energética, pruebas estanqueidad y documentación anti-radón DB-HS 6.

Cláusula 14ª. — Resolución del Contrato

Causas de resolución por el PROMOTOR: abandono >15 días hábiles, concurso de acreedores, incumplimientos reiterados. Por el CONTRATISTA: impago de dos hitos consecutivos vencidos.

Cláusula 15ª. — Protección de Datos

El tratamiento de datos personales se realizará conforme al Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y la LOPDGDD 3/2018.

Cláusula 16ª. — Jurisdicción y Resolución de Conflictos

Mediación preferente ante el C.O.A.A.T. de Asturias. Si fracasara: Juzgados y Tribunales de Oviedo (Asturias).

En Herrera de Camargo, a _____ de _____ de 2026.

EL CONTRATISTA
FRAMER Steel Frame

EL PROMOTOR
Doña Elvira Escandón / D. Francisco Díaz de Solís

Firma y sello

Firma(s)